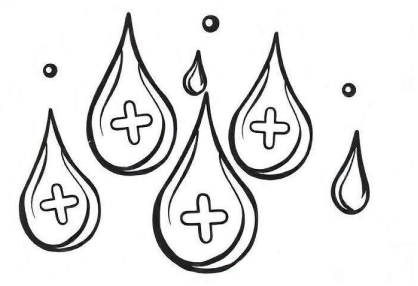
MP2

Tetes Minyak Millikan

1 Pendahuluan



Bayangkan kamu sedang mencoba mengetahui berat sebutir debu yang melayang di udara. Debu itu begitu kecil dan ringan, hampir mustahil ditimbang dengan timbangan biasa. Jika kita mencoba mengukurnya secara langsung, hasilnya tidak akan akurat, bahkan mungkin tidak terbaca sama sekali. Situasi inilah yang dihadapi para ilmuwan ketika ingin mengetahui besar muatan sebuah elektron. Elektron adalah partikel yang luar biasa kecil—tak kasat mata dan mustahil diukur secara langsung dengan alat sederhana. Namun, seorang ilmuwan Amerika bernama Robert Andrews Millikan menemukan cara yang sangat cerdas untuk "menjebak" rahasia ini. Ia tidak mencoba mengukur elektron secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan tetes-tetes minyak mikroskopis yang diberi muatan listrik, lalu menempatkannya di antara dua pelat logam bermuatan. Dengan mengatur medan listrik di antara pelat tersebut, ia bisa membuat tetes minyak itu melayang diam di udara. Dari keseimbangan antara gaya gravitasi dan gaya listrik yang bekerja pada tetes minyak itu, Millikan dapat menghitung besar muatan listrik yang dimilikinya. Hasilnya sangat mengejutkan dan penting: muatan listrik ternyata tidak bernilai sembarang, melainkan selalu merupakan kelipatan dari satu nilai dasar tertentu. Nilai dasar itu disebut muatan elementer, dilambangkan dengan e yang besarnya sekitar $1,602 \times 10^{-19}$ coulomb. Melalui eksperimen yang tampak sederhana tetapi sangat teliti ini, Millikan berhasil membuktikan bahwa muatan listrik bersifat terkuantisasi—memiliki satuan dasar yang tetap.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Memahami kuantisasi pada muatan tetes minyak millikan.
2. Merekontruksi dari percobaan millikan.
3. Mencari muatan elementer pada tetes minyak millikan.

3 Alat dan Bahan

Untuk alat dan bahan pada praktikum ini ditunjukkan pada tabel berikut

Nama Alat	Jumlah	Detail
Millikan's oil drop apparatus	1	Alat utama untuk eksperimen
Plat Kapasitor	1	Memberikan medan listrik ke tetes minyak
Voltage supply	1	Sumber tegangan untuk plate capacitor
Mikroskop	1	Untuk mengamati pergerakan tetes minyak
Lampu	1	Sumber cahaya untuk eksperimen
Penyemprot minyak	1	Untuk menghasilkan tetes minyak kecil
Stopwatch	1	Mengukur waktu jatuh dan naik tetes minyak

4 Pre-Lab

1. Millikan awalnya menggunakan air untuk eksperimennya. Mengapa dia kemudian memilih minyak sebagai gantinya?

2. Bagaimana Millikan mengisolasi satu muatan elektron? Kita tahu bahwa dia bereksperimen dengan tetesan minyak, bukan elektron tunggal.

3. Melalui Mekanika Hukum Newton, turunkan persamaan gerak dari tetes minyak millikan pada pada kecepatan terminal v_d jika diketahui besaran E, massa jenis droplet minyak ρ ,massa jenis udara ρ_u , viskositas udara η, percepatan gravitasi g!

4. Dari pertanyaan diatas, manakah yang lebih mudah untuk diukur, massa dari tetes minyak ? atau jari jari tetes minyak ? Jelaskan pula metode matematis yang digunakan untuk mengetahui besaran tersebut.

5. Dari metode diatas Kemudian jelaskan bagaimana Millikan melakukan eksperimennya. Bagaimana dia mengukur muatan minyak?

6. Kemudian Bagaimana percobaan Millikan dapat membuktikan bahwa muatan listrik bersifat terkuantisasi dan selalu berupa kelipatan dari muatan dasar tertentu?

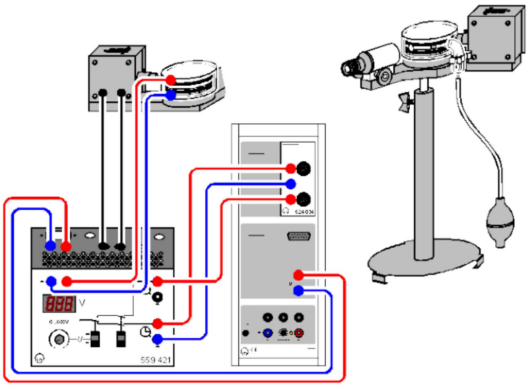
5 In-Lab

1. Siapkan minyak ke dalam gelas beker. Ambil menggunakan pipet dan masukkan minyak ke dalam atomizer. Pasang atomizer menuju tabung.

2. Hubungkan kabel dan rangkai alat sesuai skema percobaan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar di bawah.

3. Semprot minyak dengan memompa atomizer sebanyak 3-5 kali. Tinjau ke mikroskop, cek apakah butiran minyak dapat terlihat di dalam tabung.

4. Gunakan counter untuk mengukur waktu yang ditempuh satu tetesan minyak untuk menempuh suatu jarak yang telah ditentukan, misalkan d_1.



Gambar 3: Skema Alat Percobaan Tetes Minyak Millikan

5. Selanjutnya, apabila satu butir tersebut telah mencapai batas bawah bidang pandang mikroskop, segera nyalakan tegangan masuk pada tabung tetes Millikan dengan power supply hingga terlihat tetesan minyak bergerak. Catat tegangan yang dibutuhkan satu butir minyak sepenuhnya diam. Tegangan ini merupakan *balancing voltage*.

6. Selanjutnya, perbesar tegangan masuk hingga minyak bergerak ke atas, ukur waktu dan jarak tempuh hingga minyak mencapai batas atas bidang pandang mikroskop semisal d_2.

7. Ulangi untuk pengulangan tetes minyak 2 hingga 5 kali.

Pada Kondisi Mengambang

- Arahkan mikrometer okuler secara vertikal dan putar dudukan lensa okuler hingga Anda dapat melihat skala mikrometer dengan jelas.
- Pertama-tama, atur sakelar U dan t ke posisi bawah.
- Nyalakan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U dan sesuaikan dengan potensiometer putar (400-600 V) sehingga tetesan minyak yang dipilih naik dengan kecepatan sekitar 1-2 tanda skala gradasi per detik (yaitu terlihat jatuh saat diamati melalui lensa okuler). Kemudian kurangi tegangan hingga tetesan minyak mengapung.
- Matikan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U.
- Begitu tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala gradasi yang dipilih, mulailah pengukuran waktu dengan sakelar t. Begitu tetesan minyak turun 20 tanda skala gradasi lagi (setara dengan 1 mm), hentikan pengukuran waktu dengan sakelar t dan nyalakan kembali tegangan pada kapasitor dengan sakelar U.
- Masukkan nilai terukur dari waktu jatuh t_1 dan tegangan U dalam tabel dengan stopwatch. Muatan q dapat dihitung dengan persamaan yang tercantum pada bab teori. Ulangi pengukuran untuk tetesan minyak lainnya.

Pada Kondisi Jatuh-Naik

- Arahkan mikrometer lensa okuler secara vertikal dan putar dudukan lensa okuler hingga Anda dapat melihat skala mikrometer dengan jelas.
- Pertama-tama, atur sakelar U dan t ke posisi bawah.
- Nyalakan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U dan atur dengan potensiometer putar (400-600 V) sehingga tetesan minyak yang dipilih naik dengan kecepatan sekitar 1-2 tanda skala per detik (yaitu terlihat jatuh saat diamati melalui lensa okuler).
- Matikan tegangan pada kapasitor dengan sakelar U.
- Segera setelah tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala yang dipilih, mulailah pengukuran waktu dengan sakelar t.
- Begitu tetesan minyak jatuh (yaitu naik seperti yang diamati di lensa mata) dengan 20 tanda skala gradasi lagi (setara dengan 1 mm), hidupkan kembali tegangan pada kapasitor dengan sakelar U. Dengan demikian, pengukuran waktu t_2 dimulai secara otomatis.
- Begitu tetesan minyak berada pada ketinggian tanda skala kelulusan pertama lagi, hentikan pengukuran waktu dengan sakelar t.
- Masukkan nilai terukur dari waktu jatuh t_1, waktu naik t_2, dan tegangan U dalam tabel dengan stopwatch. Muatan q dapat dihitung dengan persamaan yang tercantum pada bab teori.
- Ulangi pengukuran untuk tetesan minyak lainnya.

6 Analisis Data

1. Untuk Metode *Floating* (Melayang-Layang), lakukan penghitungan **masing-masing** besar muatan yang didapatkan dari metode *floating* (ingat! kita tidak sedang mengukur muatan elektron secara langsung, hanya bisa mengukur muatan dari tetesan minyak) dengan menggunakan persamaan

$$q_f = \frac{18 l \pi \eta v_d}{U_f} \sqrt{\frac{\eta v_d}{2g(\rho_o - \rho_f)}} \tag{7}$$

dimana q_f, dalam Columb, merupakan muatan minyak yang didapatkan saat metode *floating*; $v_d = \frac{y}{t_d}$ merupakan kecepatan terminal saat tetesan minyak itu jatuh dengan t_d adalah waktu untuk menempuh jarak y saat ia jatuh;η sebagai viskositas fluida udara sekeliling tetesan minyak ($\eta \approx 1,8110^{-5}$ Ns/m^2); ρ_o densitas minyak, 875,3 kg/m^3; ρ_f densitas fluida udara, 1,29 kg/m^3;l merupakan jarak antara 2 plat kapasitor $d = 610^{-3}$m;U_f, dalam volt, merupakan tegangan yang diterapkan saat tetesan minyak melayang-layang; dan g adalah percepatan gravitasi, $9,81$m/s^2.

2. Untuk metode *Rising-Falling* , gunakanlah persamaan

$$q_{rf} = \frac{18l\pi\eta(v_d + v_u)}{U_u}\sqrt{\frac{\eta v_d}{2g(\rho_o - \rho_f)}} \tag{8}$$

   dimana q_{rf}, dalam Columb, merupakan muatan minyak yang didapatkan saat metode *Rising and Falling*; $v_u = \frac{y}{t_u}$ merupakan kecepatan terminal saat tetesan minyak itu naik dengan t_u adalah waktu untuk menempuh jarak y saat ia naik; dan U_u, dalam volt, merupakan tegangan yang diterapkan saat tetesan minyak melaju naik;

3. Untuk menghitung muatan elementer, lakukan perhitungan selisih dari kemungkinan muatan yang ada. Misalnya, saat sudah dihitung data muatan minyak metode *floating* pertama, q_{f1}, kedua, q_{f2}, ketiga q_{f3}, sampai data ke-30, q_{f30}, maka selisihnya adalah $q_{f1} - q_{f2}$,$q_{f1} - q_{f3}$, $q_{f1} - q_{f4}$, ...,dan seterusnya. Demikian juga, dengan cara yang sama, terapkan untuk tetesan minyak yang didapat dari metode *Falling and Rising*.

4. Setelah semua selisih itu semua didapatkan, buatlah histogram untuk masing-masing metode (terdapat 2 histogram) dan hitung standar deviasi, Δx serta rata-ratanya, $\bar{x}$. Setelah itu, plot distribusi Gaussiannya (dalam *barchart*) dan jadikan dalam satu grafik.

5. tentukan juga kuantisasinya melalui perkiraan kelipatan bilangan bulat dari muatan elektron yang telah didapatkan dan susun semua data pada tabel.

7 Post-Lab

1. Bagaimana distribusi data selisih muatan minyak yang didapatkan, seberapa besar standar deviasinya, berapa rata-ratanya?Jelaskan secara rinci!

2. Bagaimana data kalian dapat membuktikan dengan adanya kuantisasi muatan dasar?

3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari histogram mengenai selisih antar muatan minyak yang telah kalian analisis?

4. Jika kecepatan terminal dari tetesan minyak untuk naik lebih tinggi daripada saat jatuh, apa yang sebenarnya terjadi pada tetesan minyak tersebut?

5. Bandingkan data muatan yang didapatkan dengan nilai sebenarnya, seberapa jauh ralat nisbinya?

6. Dengan error yang telah didapatkan, jelaskan berbagai penyebabnya dengan rasional dan bagaimana cara menghindarinya atau bagaimana cara memperbaiki sistematika pada eksperimennya? (human error tidak diperkenankan untuk turut serta dibahas)!